



Thèse

2025

Public access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

---

## Analyse omique du microbiote commensal intrapulpaire

---

Berard, Alan

### How to cite

BERARD, Alan. Analyse omique du microbiote commensal intrapulpaire. Thèse, 2025. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:188540

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:188540>

Publication DOI: [10.13097/archive-ouverte/unige:188540](https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:188540)

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holder(s) for terms of use.

Last update in Archive ouverte UNIGE on 11.05.2026 09:38

Clinique universitaire de médecine dentaire

Division de cariologie et d'endodontie

Thèse préparée sous la direction du Professeur Serge Bouillaguet

---

# Analyse omique de microbiote commensal intrapulpaire

Thèse

Présentée à la Faculté de Médecine

de l'Université de Genève

pour obtenir le grade de Docteur en médecine

par

**Alan Bérard**

de

Ardon (VS)

Thèse n°

Genève

2025

## Table des matières

### I. Partie française

|                 |      |
|-----------------|------|
| a. Résumé       | p2   |
| b. Introduction | p 3  |
| c. Résultats    | p 9  |
| d. Discussion   | p 10 |
| e. Conclusion   | p 13 |

### II. Partie anglaise

|                        |      |
|------------------------|------|
| a. Introduction        | p 13 |
| b. Materials & Methods | p15  |
| c. Results             | p 20 |
| d. Discussion          | p 22 |
| e. Conclusion          | p 25 |
| f. Table figure        | p 26 |
| g. References          | p 30 |

## Partie française

### Résumé

L'objectif de ce travail de recherche a été de démontrer la potentielle présence systématique d'un microbiote pulpaire type dans une pulpe dentaire exempte de toute maladie et symptôme.

Pour ce faire, des échantillons de pulpe dentaire saine et de dentine périradiculaire ont été prélevés sur des dents de sagesse inférieures incluses chez des patients sains. Des contrôles négatifs ont également été collectés pour chaque prélèvement de pulpe afin de s'assurer de l'absence de contaminants externes. Chaque échantillon a subi une analyse métataxonomique basée sur le gène de l'ARN 16s.

Les résultats ont mis en évidence la présence d'ADN bactérien dans 100 % des échantillons testés. En revanche, l'hypothèse d'un microbiote type présent de manière systématique dans toute pulpe dentaire saine n'a pas été validée. Une partie de l'ADN bactérien retrouvé dans les résultats est plus certainement lié à des contaminants présents dans les réactifs.

Cependant, la faible quantité d'ADN bactérien présent dans le tissu pulpaire rend difficile sa quantification et identification précises.

## Introduction

L'état de santé bucco-dentaire et les micro-organismes oraux sont étroitement liés. En effet, ces derniers sont les principaux responsables des maladies de l'organe dentaire. La majorité des pathologies dentaires est directement liée à la présence de biofilms (Neelakantan 2018). De ce biofilm découle des inflammations pulpaires (pulpites), nécrose, infection parodontales et autres pathologies pouvant affecter d'un patient (Farber and Seltzer 1988).

Comprendre la composition du microbiome commensal et pathologique est donc primordial pour développer des stratégies de prévention et de traitement afin de garantir une meilleure prise en charge des patients.

Les premières recherches du microbiome humain se sont portées sur les zones logiquement « contaminées » par des colonies bactériennes telles que la peau, le tractus gastro-intestinal, le tractus urogénital ainsi que les milieux intra-oraux et intranasaux. *The Human Microbiome Project* lancé en 2007 a d'ailleurs permis d'établir une large base de données afin de faciliter la compréhension du microbiome humain et son rôle dans la santé générale d'un individu, et des maladies pouvant en découler.

Durant de nombreuses années, les connaissances en termes de médecine dentaire sont restées limitées. Les premiers traitements étaient rudimentaires et consistaient majoritairement au traitement des symptômes *via* des extractions dentaires. Un des premiers ouvrages, considéré comme le marquant de la médecine dentaire moderne, a été celui de Pierre Fauchard, apparu en 1728, *Le chirurgien dentiste, ou Traité des dents*.

L'apparition de la radiographie médicale, découverte par Wilhelm Conrad Röntgen en 1895, a ensuite permis de comprendre et d'améliorer le diagnostic des pathologies dentaires.

Il faut attendre 1966 pour que Sadao Kakehashi et ses collègues publient une étude importante sur la pulpe dentaire afin de comprendre la relation entre les bactéries et les pathologies de l'organe dentaire (Kakehashi, Stanley et al. 1965).

Partant du postulat qu'une pulpe dentaire saine peut être considérée comme stérile, notamment grâce à son enveloppe énamélaire et cémentaire, les chercheurs ont effectué des expériences sur des rats afin de comprendre les conséquences de l'exposition de la pulpe dentaire au milieu intra-oral. Pour ce faire, ils ont volontairement dénudé des pulpes dentaires saines dans un environnement stérile (*germ-free*) ainsi que dans un environnement conventionnel. Les résultats ont pu démontrer qu'une pulpe mise en contact avec un environnement conventionnel développait une infection pulpaire et, *a contrario*, celle exposée dans un environnement stérile restait saine (Kakehashi, Stanley et al. 1965).

Dans la continuité de cette étude, une nouvelle recherche a examiné la réaction d'une pulpe dentaire saine mise en contact avec des corticostéroïdes topiques, le tout, comme dans la première publication, dans un environnement stérile (Kakehashi, Stanley et al. 1969). Les conclusions tirées de cette expérience ont rapporté que l'application de corticostéroïdes sur une pulpe exposée dans un environnement stérile permettait de réduire davantage la réaction inflammatoire pulpaire, mais surtout de reconfirmer qu'une pulpe saine exposée dans un environnement stérile ne développait pas de signe d'inflammation ou de réaction défavorable (Kakehashi, Stanley et al. 1969). Cela suggérait donc que la présence ou l'absence de bactéries dans le milieu environnant influence grandement la réponse immunitaire d'une pulpe exposée.

Ces découvertes ont permis de mettre en évidence le rôle des bactéries dans le développement des infections pulpaires, d'améliorer la compréhension de la pathogénèse des

infections pulpaires, d'influencer les pratiques endodontiques et de renforcer le concept d'une pulpe dentaire stérile à l'état sain.

D'autres recherches montrent également des réactions favorables des pulpes dentaires infectées en contact avec des antibactériens (Baker and Mitchell 1969). Là aussi, nous pouvons comprendre que bactéries et pathologies pulpaires sont intimement liées.

L'endodontie, pouvant être définie comme la prévention et le traitement de la parodontite apicale, regroupe autant la pathologie de la pulpe dentaire que celle des tissus péri radiculaires. Le lien entre la parodontite apicale et la présence de métabolites toxiques émanant des micro-organismes étrangers à la pulpe dentaire a été démontré grâce aux études citées précédemment (Takehashi, Stanley et al. 1965, Baker and Mitchell 1969, Takehashi, Stanley et al. 1969). Nous savons maintenant qu'une pulpe nécrotique infectée est la condition nécessaire à la formation d'une parodontite apicale et que, en opposition, il ne doit pas y avoir de bactéries présentes dans une pulpe vitale saine. Il devient donc intéressant de tenter de maintenir une pulpe dentaire vitale afin d'éviter les complications endodontiques (Cohenca, Paranjpe et al. 2013).

Actuellement, le traitement de choix face à une inflammation irréversible est l'extirpation complète du paquet vasculo-nerveux dentaire et une obturation du système canalaire de la dent en question. Le traitement est protocolé et les résultats ont été maintes fois étudiés, mettant en avant des taux de succès variables selon les différentes situations initiales (Stueland, Orstavik et al. 2023). Des changements dans la façon d'aborder les inflammations pulpaires irréversibles s'insèrent peu à peu dans l'éventail des traitements disponibles. Les pulpotomies partielles (ablation de la pulpe camérale uniquement) connaissent un intérêt grandissant, car elles représentent des soins moins invasifs, moins compliqués et moins coûteux.

Tout d'abord, la pulpotomie partielle est le traitement de choix sur une dent immature souffrant d'une pulpite ou d'une nécrose pulpaire. Le but final est de permettre la continuation de la croissance radiculaire de la dent concernée (Cohenca, Paranjpe et al. 2013). Sur une dent adulte mature, le succès du traitement d'une pulpe dentaire vivante (*vital pulp therapy*) est influencé par plusieurs facteurs tels que la présence d'une inflammation pulpaire, le contrôle de l'hémorragie intrapulpaire, le matériau de comblement utilisé, mais surtout sur la capacité à traiter la dent sans l'exposer à des micro-organismes de la flore commensale orale et permettre ainsi une obturation étanche évitant toute percolation de ces mêmes micro-organismes une fois le traitement terminé (Cohenca, Paranjpe et al. 2013).

Être alors capable d'établir une liste la plus exhaustive possible des micro-organismes existants en milieu oral et responsables des pathologies endodontiques devient donc essentiel. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs méthodes ont permis de mettre en évidence une grande partie d'entre eux, notamment *via* des méthodes basées sur la culture de bactéries consistant à prélever des échantillons dans le but de les cultiver en laboratoire jusqu'à leur analyse et identification. Les cultures sont d'ailleurs les premières à mettre en évidence des bactéries endodontiques, plus spécifiquement, anaérobies. Elles permettent alors d'établir le lien de cause à effet entre la contamination de la pulpe dentaire initialement saine par des bactéries et les pathologies périapicales en découlant (Moller 1966, Bergenholtz 1974, G. 1976).

Toutefois, la difficulté à maintenir les échantillons exploitables jusqu'à les tester rend les résultats peu précis, sans compter que certaines espèces bactériennes ne sont pas aisément cultivables. Par conséquent, une seule partie du spectre bactérien présent sur les prélèvements est réellement identifiée *via* les cultures (G. 1976).

Sont ensuite arrivées de nouvelles méthodes se concentrant sur l'analyse moléculaire des micro-organismes tels que leur ADN ou ARN. Ces techniques ont pu confirmer les associations émises entre les bactéries précédemment cultivées et les pathologies pulpaires, mais elles ont également pu mettre en évidence des micro-organismes non cultivables (Conrads, Gharbia et al. 1997).

S'ensuit l'amplification PCR (*polymerase chain reaction*), le séquençage du 16s rRNA et l'extraction d'ADN (Grahm, Olofsson et al. 2003) qui nous permettent actuellement de nous passer de la culture de micro-organismes et nous rendent capable de détecter ces microzoaires grâce à de simples échantillons cliniques (ex : salive, sang...). À nouveau, de nouvelles espèces sont confirmées et le profil type des bactéries endodontiques est dressé de manière encore plus précise (Siqueira and Rocas 2005).

La plus récente des méthodes d'analyse reste le *Next Generation Sequencing* (NGS). Elle permet de déterminer l'ordre de base des nucléotides présents dans une séquence ADN ou ARN prélevée sur un échantillon pathogène. La rapidité de cette méthode a permis de révolutionner le séquençage génétique et la découverte de nouveaux micro-organismes. Il est désormais possible d'étudier le microbiome de manière bien plus complète (Weinstock 2012) et même de tester la résistance des micro-organismes aux traitements (Chou, Sheu et al. 2006).

Comme toute technique, celle du NGS possède également ses limites et ses biais. En effet, il reste difficile de quantifier précisément chaque type de bactérie. De plus, une contamination des échantillons durant leur prélèvement et leur manipulation est possible. Les réactifs PCR et les kits d'extraction d'ADN sont d'ailleurs connus pour cette problématique (Bouillaguet, Manoil et al. 2018, Amaral, Braga et al. 2022).

Un protocole d'échantillonnage rigoureux est donc essentiel afin de pallier au maximum les erreurs de résultat. Lors de l'étude de la pulpe dentaire, plusieurs propositions ont d'ailleurs été énoncées afin de travailler dans des conditions limitant les risques de contamination croisée lors du prélèvement et de la manipulation des échantillons. L'usage d'une digue, la désinfection du champ de travail et de la dent, l'utilisation de fraise dentaire stérile ainsi que des pointes papier *DNA free* sont le minimum nécessaire pour diminuer les contaminations externes.

De surcroît, la sensibilité de ces analyses métataxonomiques et métagénomiques ne nous permet de calculer que l'abondance relative de taxon au sein d'un échantillon. Les communautés bactériennes à faible abondance peuvent par conséquent être sous estimées lors de l'interprétation des résultats. Il est alors capital d'inclure la présence de contrôle test négatif dans le protocole d'analyse afin d'exclure la présence de contamination externe, mais également d'inclure des contrôles tests positifs dans le but de s'assurer du fonctionnement correct du NGS (Salter, Cox et al. 2014, Boers, Jansen et al. 2019). La possibilité d'inclure dans les échantillons des fragments de bactérie disponibles dans le commerce ou obtenus en laboratoire, ainsi que des contrôles d'ADN synthétique appelés SPIKES, nous permet également d'avoir un rendu qualitatif et quantitatif des tests effectués (Venkataraman, Parlov et al. 2018).

L'évolution dans le domaine microbiologique et l'apparition de nouvelles méthodes d'analyse comme le séquençage de nouvelle génération remettent toutefois en question le concept de stérilité de la pulpe dentaire, notamment dans les recherches de Widmer (Widmer, Skutas et al. 2018). Dans ses recherches, ce dernier démontre qu'un microbiote pulpaire type est présent dans tous les prélèvements effectués et que, par conséquent, il est juste de trouver

de manière systématique ce même microbiote dans n'importe quelle pulpe saine qui serait analysée.

Dans ce contexte, notre étude vise à apporter une clarification quant à la présence ou l'absence de bactéries dans une pulpe dentaire saine. Pour ce faire, des pulpes dentaires ont été prélevées sur des dents de sagesse incluses ne présentant aucune pathologie. Ces échantillons ainsi que des contrôles négatifs ont ensuite été analysés *via* une analyse métataxonomique basée sur le gène de l'ARN 16.

## Résultats

De l'ADN bactérien a été retrouvé dans 100 % des échantillons prélevés.

### *Charge d'ADN dans les prélèvements de tissus pulpaire*

Après une quantification par qPCR ciblant le gène de la beta-actine, il s'avère que l'ADN extrait dans les pulpes dentaires est principalement de l'ADN humain. La variation de quantité d'ADN d'un échantillon à l'autre s'explique soit *via* une perte de tissu lors de la manipulation, soit en fonction de la quantité de tissu récoltée lors du prélèvement de l'échantillon (*cf.* figure 1).

### *Bactérie dans la pulpe dentaire, la dentine radiculaire et les contrôles négatifs*

L'ajout de calibreurs (*spikes*) dans les 17 échantillons de pulpe dentaire ainsi que dans ceux de dentine radiculaire et dans les contrôles négatifs a permis de quantifier de manière approximative les espèces bactériennes présentes. En ressort que la composition des trois types d'échantillons (pulpe, dentine radiculaire et contrôle négatif) était très similaire (*cf.* figure 2). Les seize genres bactériens parmi les vingt-cinq les plus abondants dans la pulpe

faisaient également partie des vingt-cinq genres les plus abondants dans la dentine et les témoins négatifs. Les échantillons parmi lesquels un calibrateur ajouté n'a pas été détecté ont été retirés de l'analyse.

De plus, parmi ces résultats, six genres bactériens de la famille des *Burkholderiales*, normalement trouvés dans le sol ou dans les environnements hospitaliers, figurent parmi les genres bactériens les plus abondants. Bien que plusieurs espèces et genres apparaissent comme visiblement plus abondants dans les échantillons de pulpe (figure 3), après correction pour comparaisons multiples, ces différences s'avèrent ne pas être significatives statistiquement.

Toutefois, il est important de noter que, d'un individu à l'autre, l'hypothétique microbiote pulpaire peut différer. Au total cent vingt-quatre espèces bactériennes ont été identifiées dans les échantillons pulpaire avec une abondance vingt fois supérieure à celle des échantillons de dentine et de contrôle négatif (figure 4). Parmi ces espèces, vingt-quatre sont des bactéries orales connues, les plus identifiées étaient *Fingoldia magna* et *Selenomonas sputigena*. Huit autres sont liées au microbiome oral, mais non répertoriées dans la base de données du microbiome oral humain (HOMD). Des bactéries non orales étaient également présentes. Six d'entre elles avaient déjà été détectées dans différentes parties du corps et quarante-quatre autres dans l'environnement, donc toutes potentiellement présentes dans nos analyses à la suite d'une contamination externe.

## **Discussion**

Bien que la pulpe dentaire saine soit considérée comme stérile en condition physiologique, notre étude a démontré la présence d'ADN bactérien dans tous les échantillons testés. Les espèces bactériennes pulpaire, ayant une abondance significativement plus élevée que dans

les échantillons de dentine et les échantillons contrôles, peuvent potentiellement être considérées comme créant un microbiote pulpaire. Elles sont, pour la plupart, des bactéries orales anaérobies, mais également d'origine environnementale et externe à des sites intra-oraux.

Toutefois, bien que des ADN bactériens aient été détectés dans tous les échantillons de pulpe, la plupart ont également été mis en évidence dans les échantillons de dentine avec une abondance similaire à ceux présents dans les contrôles négatifs. Ces espèces, ayant pu être mises en avant dans d'autres études comme membres d'un microbiote pulpaire, sont très certainement d'origine externe, notamment pour six des huit espèces les plus présentes appartenant à la famille des *Burkholderiales*, étant connues comme des contaminants externes des analyses microbiennes (Moossavi, Fehr et al. 2021).

Cependant, une distinction précise entre les bactéries orales et environnementales n'est pas aisée, car plusieurs d'entre elles peuvent à la fois être présentes dans la cavité orale, mais également contaminer les réactifs tels que *Micrococcus luteus*, *Acinetovacter johnsonii*, *Ralstonia pickettii* et *Moraxella osloensis* (Gagnard, Hidri et al. 2015, Escapa, Chen et al. 2018, Buchler, Lazarevic et al. 2021, Gutierrez-Gaitan, Montoya-Moncada et al. 2022).

*Fingoldia magna* et *Fusobacterium nucleatum* sont également ressortis comme étant des taxons plus présents dans la pulpe dentaire, ils sont connus comme espèces du milieu oral. Il en va de même pour *Corynevacterium K1515728\_s* et *Corynevacterium afermentans*, tous deux isolés de sites corporels non oraux et également connus comme contaminants potentiels (Rasmussen, Mohlin et al. 2020). De manière similaire *Schlegelella aquatica* et le *Microbacterium* figurant sur la liste du *Human oral Microbiome Database* (HOMD) (Escapa, Chen et al. 2018) sont également présents dans l'environnement (Chou, Sheu et al. 2006, Tsuzukibashi, Uchibori et al. 2015, Escapa, Chen et al. 2018). *Treponema* et *Fretibacterium*,

présents dans nos analyses d'échantillons pulpaire sont des espèces couramment trouvées dans la cavité buccale (Arruda-Vasconcelos, Chiarelli-Neto et al. 2023).

Il est important de noter que, même si de l'ADN bactérien est trouvé dans les échantillons, il n'en demeure pas moins que la vitalité bactérienne reste à démontrer.

Il n'est tout de même pas excessif de supposer que la pulpe n'est pas totalement exempte de bactéries. Une étude de 1998, prélevant des pulpes dentaires sur des cadavres dans le but de comprendre les pathogènes des pandémies historiques telles que la peste, a isolé avec succès le génome bactérien de *Yersinia pestis* (Drancourt, Aboudharam et al. 1998). Il en est conclu que l'ADN bactérien peut atteindre l'espace pulpaire de dent intacte par voie hématogène. Les bactéries n'en demeurent pas moins viables et leur abondance serait alors trop faible pour engendrer une pathologie pulpaire.

Il devient alors essentiel de différencier les bactéries vivantes des cellules mortes et de l'ADN bactérien libre. Le séquençage de l'ARN est dans ce contexte intéressant, car il peut renseigner sur la viabilité bactérienne. De plus, la plupart des études métataxonomiques et métagénomiques se limitent à estimer l'abondance relative des membres d'un microbiote donné. Cependant, la relation entre l'abondance relative et l'abondance absolue est trompeuse et imprévisible. Raison pour laquelle, dans notre travail, nous avons inclus l'utilisation de bactéries *spike-in* afin de nous informer sur cette abondance absolue de l'ADN bactérien dans le microbiote pulpaire et de contrôler la qualité de tout le processus d'extraction de l'ADN jusqu'à l'analyse des données.

Toutefois, plusieurs erreurs peuvent être commises lors de la collecte des résultats. Premièrement, seule une faible quantité d'ADN bactérien n'est disponible par prélèvement de tissu pulpaire. Cette faible charge augmente les risques d'incertitude dans la quantification (Gloor, Macklaim et al. 2017). Deuxièmement, l'extraction complète de l'ADN sans

prétraitement à la DNase ne distingue pas l'ADN libre de l'ADN cellulaire. Des pertes de données peuvent également avoir lieu lors de la manipulation (Dorsaz, Charretier et al. 2020). Cette perte successive d'ADN des calibrateurs lors des différentes étapes du traitement des échantillons peut créer une surestimation de l'abondance des contaminants (*spike*) introduits après l'extraction. Finalement, malgré les efforts de décontamination de la surface dentaire, la contamination de la pulpe par des bactéries orales ou par de l'ADN provenant de la dentine lors de la séparation de la dent ne peut pas être exclue totalement.

## **Conclusion**

Bien que la présence d'ADN bactérien ait été confirmée dans tous les spécimens de pulpes saines, le concept d'un microbiote pulpaire type est exclu. L'analyse du microbiote reste un défi notamment en raison de la faible charge en ADN bactérien dans les tissus pulpaire. L'inclusion de contrôles négatifs et la quantification de l'ADN sont alors d'ordre de première importance.

Partie anglaise

Article soumis en tant que premier auteur au "International Journal of Molecular Sciences, MDPI"

## **Introduction**

Microorganisms are the main etiological agents associated with the initiation and the progression of pulpal diseases. Although most of them have been identified using conventional culture-based methods, molecular methods are now applied for the identification of bacteria, including as-yet-uncultivated species, without the need for culture.

Among these, next generation sequencing (NGS) has emerged as a powerful tool in clinical diagnostics allowing a rapid identification of microbial communities in clinical samples. NGS assays are highly sensitive and have been successfully used to characterize oral bacteria present in deep carious lesions, irreversible pulpitis and necrotic root canals (Rocas, Alves et al. 2016, Bouillaguet, Manoil et al. 2018, Amaral, Braga et al. 2022). Other evidence has suggested that non-oral bacteria may contaminate healthy pulps from pristine teeth (Widmer, Skutas et al. 2018).

However, the precision of detection using NGS may be compromised by numerous factors including mishaps during clinical sampling or errors in study design and data analysis. In the oral cavity, a rigorous sampling procedure is mandatory to avoid bacteria residing at the vicinity of the collection site, contaminating test samples. Rubber dam isolation, tooth disinfection, access preparation with sterile burs and DNA-free paper points for bacterial DNA collection have all been suggested to reduce the risks of external contamination. Contaminating DNA can also be introduced from exposure to laboratory environment or contained within PCR reagents or DNA extraction kits (Grahm, Olofsson et al. 2003, Salter, Cox et al. 2014). Moreover, DNA extraction, PCR amplification, sequencing strategies and bioinformatic analyses are other procedures that may introduce variability of results (Boers, Jansen et al. 2019).

All these technical biases pose a challenge to the accuracy of metataxonomic and metagenomic analyses that determine the relative abundance of individual taxa within a clinical sample, and notably for low-abundance bacterial communities. Thus, the inclusion of negative controls to correct for potential external contamination and positive controls to

determine whether the whole NGS process runs as expected are strongly recommended (Zaura, Pappalardo et al. 2021, Siqueira and Rocas 2022).

Most recently, synthetic DNA spike-in controls that can be directly added to crude specimens or extracted DNA have been developed to act as qualitative and quantitative internal controls (Venkataraman, Parlov et al. 2018). In addition, the use of commercially available or home-made spike-in mixtures of bacterial cell mixtures allows to control complete metataxonomic or metagenomic workflow, starting from disruption of bacterial cells (Stammeler, Glasner et al. 2016, Lazarevic, Gaia et al. 2022).

Considering that sound teeth are devoid of any resident bacteria because enamel and cementum act as an impermeable barrier to their penetration and that contaminating bacterial DNA may introduce during processing, the assessment of the pulpal bacterial community is highly challenging. In this study, we performed the 16S rRNA gene-based metataxonomic analysis of the pulp tissues of impacted sound teeth presenting no clinical symptoms and no carious or fissure lesions, including appropriate negative controls and spike-in bacteria for quantification purposes, to identify potential bacterial species that may reside within healthy pulp tissues.

## **Materials and Methods**

### **Sample Collection and Processing**

This study included 17 patients (18–30 years old), scheduled for surgical removal of their impacted mandibular third molars, for preventive reasons. All patients were in good general health, asymptomatic and did not receive any prophylactic antibiotics prior to surgical

extraction. According to the Swiss Federal Act on Research involving Human Beings (<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/617/en>), the use of anonymized extracted teeth is considered as falling outside of the scope of this legislation, so that the need for ethics local committee approval is waived. Tests were performed on non-erupted teeth to minimize the contact of the tested sample with the oral microbiome that could potentially contaminate the virgin pulp by a crack on the enamel if the tooth was already erupted.

All patients rinsed for 1 minute with 0.2% chlorhexidine mouthwash (Plak-Out liquid, KerrHawe SA, Bioggio, Switzerland) and the oral mucosa at the surgical extraction site was scrubbed with 10% povidone iodine for 1 minute (Betadine, Mundipharma Medical Company, Basel, Switzerland). After local anesthesia (Ubistesin forte, 3M ESPE Dental Products, Rüschlikon, Switzerland), a full-thickness mucoperiosteal flap was elevated and osteotomy performed using a carbide sterile bur mounted on a surgical handpiece (CHIROPRO 3<sup>rd</sup> Gen, Bien-Air Dental SA, Bienne, Switzerland), cooled with saline solution irrigation. During osteotomy, care was taken to reduce as much as possible the risks of surgical trauma to the tooth.

The extracted teeth were processed under a laminar flow hood and carefully controlled under the operating microscope (Zeiss Extaro 300, Oberkochen, Germany) to exclude that surgical procedure would have opened routes for pulpal contamination such as cracks, exposed dentinal tubules or iatrogenic fractures (Siqueira and Rôças 2010). The outer surface of the tooth was wiped off with 1% sodium hypochlorite, rinsed with 100 µl of ZymoBIOMICS water (Zymo Research, Irvine, CA, USA) and placed into a disposable Petri dish to collect dentin chips on the root surface (dentin samples) after removing any remnant of the dental follicle.

Teeth were then transferred into a new Petri dish and a mesio-distal groove was cut in the occlusal enamel to allow the placement of a scalpel blade (10, KLS Martin Group, Tuttlingen, Germany) that received a brief load to force the tooth to fracture. This procedure allowed to expose pulp tissues without any risk of external contamination that may occur during drilling of an access cavity with rotative burs. From each patient, one specimen of the coronal pulp was collected in 100  $\mu$ L of ZymoBIOMICS water (pulp samples).

As a control for material and reagent DNA contamination, we recovered 100  $\mu$ L ZymoBIOMICS DNase/RNase free water (Zymo Research, Irvine, CA, USA) after rinsing the scalpel blade, used for fracturing the tooth, over the Petri dish (negative controls). Samples obtained for each extracted tooth (51 samples) were immediately frozen and stored at  $-80^{\circ}\text{C}$  until further processing.

#### DNA Extraction and Quantification

Samples (100  $\mu$ L each) were transferred to Microbial DNA Free 2-mL tubes with 2.8-mm ceramic beads (Omni International, LABFORCE, Muttensz, Switzerland) and 750  $\mu$ L ZymoBIOMICS Lysis solution [from the ZymoBIOMICS DNA Miniprep kit (Zymo Research)]. After addition of 10  $\mu$ L of ZymoBIOMICS spike-in Control I (High Microbial Load) (Zymo Research) dilution in DNA/RNA Shield (Zymo Research) containing 500 cells of each *Imtechella halotolerans* and *Allobacillus halotolerans*, the mixture was shaken at maximum speed for 15 min on a Vortex-Genie 2 with a horizontal tube holder (Scientific Industries, Bohemia, NY, USA). Following a brief spin, a 650- $\mu$ L aliquot of the supernatant was transferred to a ZR BashingBead Lysis Tube (0.1 & 0.5 mm) from the ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit. The volume was adjusted to 750  $\mu$ L with ZymoBIOMICS™ Lysis Solution and bead beating was performed

for 15 min on a Vortex-Genie 2 with a horizontal tube holder. From this point, we followed the ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit protocol according to the manufacturer's instructions. DNA was eluted in 50 µL water and stored at –20°C. Purified DNA was quantified using the Qubit fluorometer 2.0 with Qubit dsDNA BR and HS Assay Kits (Thermo Fisher Scientific, Carlsbad, CA, USA) as recommended by the manufacturer.

#### qPCR Assay

The concentrations of human DNA were determined by qPCR targeting human beta-actin reference gene as described previously using 1 µL of non-diluted DNA extract (Leo, Lazarevic et al. 2021).

#### Amplicon Sequencing

Genomic DNA was dissolved in 1 µL of Tris (0.1 M, pH 8) and sent to LGC Genomics (Berlin, Germany) for DNA amplification by PCR, barcoding and amplicon sequencing. Bacterial 16S rRNA gene sequences were amplified using a nested PCR approach as previously described (Apostolopoulos, Glaeser et al. 2021). Briefly, for the first PCR, the V3-V6 region of the bacterial 16S rRNA genes was amplified using 6 µL of DNA extract obtained from clinical samples or negative controls with primers 314F (5'-CCTACGGGAGGCAGCAG-3') and 1061R (5'-CRRCACGAGCTGACGAC-3'). For the second round of nested-PCR, one µL of PCR product from the first PCR was used to amplify the V4-V5 region of the bacterial 16S rRNA genes. The nested-PCR was carried out using the barcoded primers 515F-Y (5'-GTGYCAGCMGCCGCGGTAA-3') and 962R-jed (5'-CCGYCAATTYMTTTRAGTTT-3'). The first and the second PCRs were each carried out for 20 cycles using the following parameters: 2 minutes

96°C pre-denaturation; 96°C for 15 seconds, 50°C for 30 seconds, 70°C for 90 seconds. Following Agencourt AMPure XP beads (Beckman Coulter, Pasadena CA, USA) and MinElute columns (Qiagen, Venlo, The Netherlands) amplicon purification, Illumina libraries were constructed using the Ovation Rapid DR Multiplex System 1–96 (NuGEN Technologies, Leek, The Netherlands) and sequenced 2 × 300 on an Illumina MiSeq instrument using the MiSeq Reagent Kit v3 (Illumina, San Diego, CA, USA).

### Bioinformatics Analysis

Paired reads were quality filtered and joined using PEAR (-m 400 -n 350 -v 25 -p 0.0001 -u 0) [6]. Merged sequence reads were clustered into zero-radius operational taxonomic units (zOTUs) using UNOISE3 from USEARCH v. 11.0.667, which resolves differences of as little as one nucleotide and provides taxonomic resolution superior to conventional 97% OTUs (Zhang, Kobert et al. 2014). This pipeline also removes out putative chimeric sequences. From the sample dataset we removed zOTUs matching any of the following criteria: 1) presented <90% identity to reference EzBioCloud 16S database sequences (downloaded on the 3<sup>rd</sup> of February 2020) as revealed by USEARCH (-id 0.90 -query\_cov 0.99); 2) were represented by ≤10 counts. zOTUs were classified using EzBioCloud 16S database via MOTHUR's command classify.seqs (method=wang cutoff=80) (Schloss, Westcott et al. 2009). Sequencing data were submitted to the European Nucleotide Archive (ENA) under accession number PRJEB50897 (Yoon, Ha et al. 2017).

### Assessment of the Bacterial Load

To roughly determine the load of bacterial species in each sample, we summed up zOTUs counts belonging to the same species or same genus. The estimation of the absolute abundance of a given taxon was based on the ratio between its read counts and those of the two calibrators – *I. halotolerans* (*Ih*; 3 copies of the 16S rRNA gene per genome) and *A. halotolerans* (*Ah*; 7 copies of the 16S rRNA gene per genome) – each spiked at 500 cells. The absolute abundance (*AB*) of a taxon *X* was calculated as follows:  $AB_X = (N_X/N_{Ih} \times 500 \times 3/Copy16S_X + N_X/N_{Ah} \times 500 \times 7/Copy16S_X)/2$ , where *N* is the number of reads assigned to a given taxon and *Copy16S<sub>X</sub>* is the median number of 16S rRNA copies per genome of species *X* (Stoddard, Smith et al. 2015). If Copy16S was not available for a given species, the value of the corresponding higher rank taxon was used instead. Accordingly, spike-in species abundances were estimated as follows:  $AB_{Ih} = (N_{Ih}/N_{Ah} \times 500 \times 7/3)$  and  $AB_{Ah} = N_{Ah}/N_{Ih} \times 500 \times 3/7$ .

## Results

### *DNA load in pulp samples*

To estimate the human cell load in extracted pulps, we performed qPCR quantification. DNA concentrations obtained by qPCR targeting human beta-actin gene and fluorometric quantification of the overall DNA extracted were highly concordant (Figure 1). This result suggested that human DNA represents the bulk of the total extracted DNA. The estimated median human cell load per extracted pulp was  $1.6 \times 10^5$  (range  $3.2 \times 10^2 - 6.9 \times 10^5$ ). The differences in estimated human DNA were due to variable amount of pulp tissue recovered from teeth and possibly some loss of DNA during DNA extraction and purification.

### *Bacteria in dental pulp, dentin and negative controls*

Spiking of 17 dental pulps and corresponding control samples with a known small number of calibrator bacterial cells allowed us to grossly quantify bacterial species through a metataxonomic analysis approach. We removed from the analysis samples in which one or both spiked calibrators remained undetected. The two samples for which the logarithm of ratio between the number of reads of *A. halotolerans* to *I. halotolerans* spikes was unexpectedly high (5.28 and 6.83, respectively) were also excluded from the analysis as they contrasted those of other samples, which were in the  $-0.69$  to  $0.98$  range. The remaining 15 pulp, 13 dentin and 9 reagent control samples were further analyzed.

Bacterial profiles of the three sample types were substantially similar (Figure 2). Sixteen of top 25 pulp genera were also in top 25 of both dentin and negative controls, additional 2 were shared between pulp and dentin, and other 2 between pulp and negative control. Of the top 8 genera (or summed up unclassified genera of the same family) with the highest overall median relative abundance, 6 belonged to the order Burkholderiales, the members of which are known reagent contaminants in microbiome analyses.

Several species and genera were significantly more abundant in pulps compared to corresponding dentin or negative control samples (Figure 3) and control samples, *Finegoldia magna* and *Fusobacterium nucleatum* are known oral species. *Corynebacterium* KI515728\_s has been initially isolated from nares and *Corynebacterium afermentans* from the blood but the latter species has also been reported as a common contaminant of blood cultures (Rasmussen, Mohlin et al. 2020).

Similarly, *Schlegelella aquatica* and members of genus *Microbacterium* feature on the HOMD list of oral bacteria but they are also commonly found in the environment (perso, j'écirais : Similarly, *Schlegelella aquatica* and members of genus *Microbacterium* feature on the HOMD

list of oral bacteria are also commonly found in the environment) (Chou, Sheu et al. 2006, Tsuzukibashi, Uchibori et al. 2015, Escapa, Chen et al. 2018). *Treponema* and *Fretibacterium* that were also enriched in pulp samples are species commonly found in oral cavity.

Since the hypothetical pulp microbiota may differ among individuals, its members would not necessarily be identified by statistical testing of differences between pulp and dentin or control samples, due to low power. Therefore, we searched species that occurred with substantially higher abundance in at least one pulp sample than in all dentin and negative control samples. We identified 124 species with  $\geq 20$  cell equivalents in at least one pulp sample and at least 20-fold lower estimated abundance in all dentin and negative control samples (Figure 4). Twenty-four of these species are known oral bacteria and additional 8 are also related to oral microbiome, although not listed in the HOMD. Of typically oral bacteria, most frequently identified were *Finnegoldia magna* and *Selenomonas sputigena*. Among ‘non-oral’ species considered candidates of the pulp microbiota, 6 corresponded to bacteria initially isolated from different body-sites and 44 from the environment.

## Discussion

Most metataxonomic and metagenomic studies estimate the relative abundance of specific members of a microbiota among others. Since the proportion of a given taxon varies as a function of the abundance of other taxa, the relationship between relative and absolute abundance is misleading and not predictable (Gloor, Macklaim et al. 2017). We took advantage of using spike-in bacteria to inform about the absolute abundance of bacterial DNA in the pulp microbiome. Spike-in calibrators allowed controlling the whole process, from DNA extraction to data analysis. Thus, samples with undetected spike-ins or distorted ratios of

spiked organisms were removed, as their observed microbial profiles and abundances would likely not properly reflect the actual ones. While spike-in based quantification provides some advantages in the assessment of the pulp microbiome, it is not without its own shortcomings. One of the challenges is a low bacterial DNA burden in the pulp tissue, which increases uncertainties in quantification of results. The observed variation in taxonomic abundances among negative control samples, even though they are processed using laboratory consumables and reagents of the same lot, perfectly illustrates this issue. Furthermore, whole DNA extraction without a DNase pretreatment of the solubilized tissue does not allow distinguishing free from cellular DNA. However, such treatments may lead to the loss of DNA from damaged and fragile bacteria (Dorsaz, Charretier et al. 2020). Another issue is that the abundance of contaminants that are introduced later than at the initial step of DNA extraction, and notably during the amplicon library preparation, may be easily overestimated. This could be due to a successive 'loss' of calibrator DNA at different steps of sample processing. Lastly, despite efforts to decontaminate tooth surface, the possibility of some contamination of the pulp by oral bacteria/DNA (*i.e.* from dentin during tooth splitting) cannot be completely ruled-out.

A previous study by Widmer et al. 2018 studied dental pulp tissues to test the hypothesis that healthy pulp is bacteria free. DNA was extracted from each pulp sample and analyzed for the presence of bacterial DNA. As our results, the study of those samples highlighted the presence of bacterial DNA in every single one of them.

However, we identified several bacterial species that were sporadically present in pulp samples while being absent or present at substantially lower abundance in control samples. These species may be regarded as candidates for the pulpal microbiota members. They mainly

corresponded to oral anaerobes, environmental bacteria and, to a lower extent, to bacteria from non-oral body sites. Thus, our data do not support the existence of a core pulpal microbiome, although some identified species were detected in several individuals.

In our study, the most abundant bacterial genera in dental pulp overlapped those of dentin and negative controls. Although some of these genera were previously described as dominant (*Ralstonia*, *Acinetobacter*, *Staphylococcus*) or core (*Ralstonia*, *Acinetobacter*, *Staphylococcus*, *Micrococcus* and *Corynebacterium*) healthy pulp members by Widmer *et al.*, it is highly likely that they correspond to reagent/consumable contaminants. Further, the distinction between oral and environmental bacteria is not always straightforward. Many bacteria known as reagent contaminants, such as *Micrococcus luteus*, *Acinetobacter johnsonii*, *Ralstonia pickettii* and *Moraxella osloensis* are found in the oral cavity and even have pathogenic potential (Gagnard, Hidri *et al.* 2015, Escapa, Chen *et al.* 2018, Buchler, Lazarevic *et al.* 2021, Gutierrez-Gaitan, Montoya-Moncada *et al.* 2022).

For several decades pulp tissues of sound teeth have been considered as a sterile environment. Recently, the absence of bacteria in healthy dental pulps has been reconfirmed by Arruda-Vasconcelos *et al.* who showed that vital healthy pulps were negative for viable bacteria, endotoxin and inflammatory mediators (Arruda-Vasconcelos, Chiarelli-Neto *et al.* 2023). However, it is not unreasonable to assume that the dental pulp is not free of any bacteria. A 1998 study seeking to better understand the pathogens of historical pandemics and diseases had already used dental pulp from impacted teeth taken from cadavers to successfully isolate the bacterial genome of *Y. Pestis* (Drancourt, Aboudharam *et al.* 1998). We cannot therefore exclude that DNA may have reached the pulp space via the hematogenous route and that bacteremia, at least transient, is present in all healthy dental pulps. A

combination of advanced culture-based, microscopic and molecular (e.g RNA-based) approaches would be necessary to differentiate the living fraction (microbiota), dead cells and free DNA of the pulpal microbiome and to assess their dynamics; undoubtedly sequencing bacterial RNA would be more indicated and would be more relevant of bacterial viability.

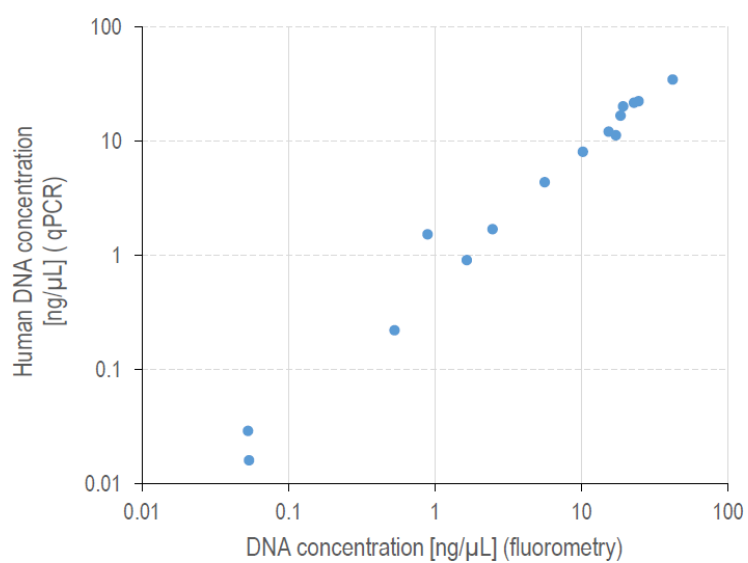
## **Conclusion**

Although our results have confirmed the presence of bacterial DNA in all specimens of healthy pulps, the concept of a “core microbiome “in healthy pulps cannot be confirmed. Because of the low bacterial DNA burden in the pulp tissue, including multiple negative controls and DNA quantification are of upmost importance. The assessment of the pulpal microbiome is a complex matter that warrants further research.

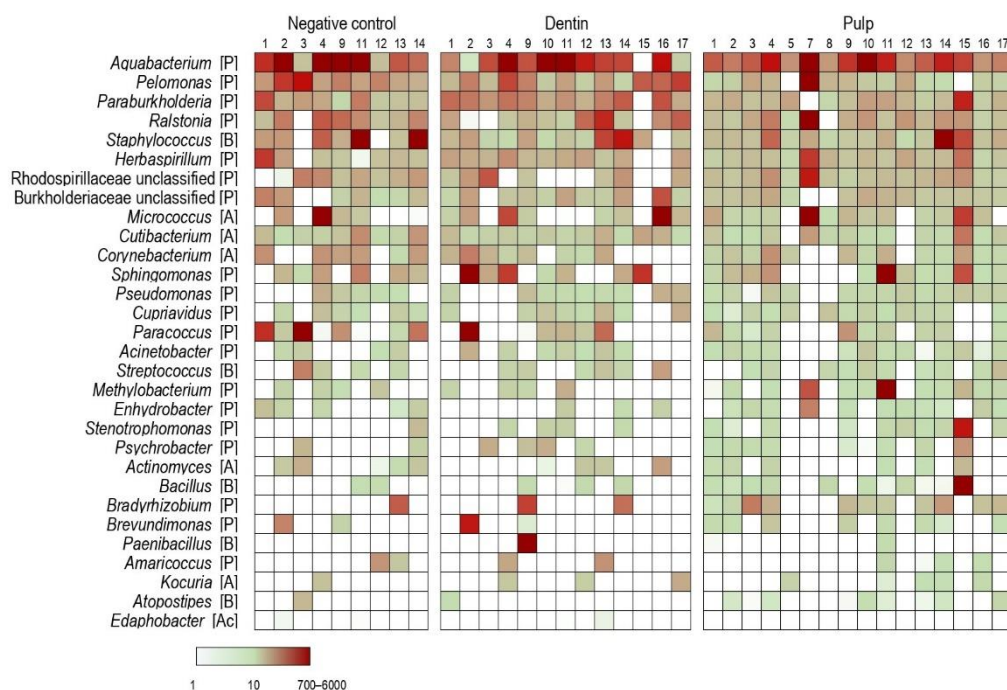
Because of the low bacterial DNA burden in the pulp tissue, including multiple negative controls and DNA quantification are of upmost importance.

## Figures / tables

**Figure 1** : DNA concentration in pulp extracts estimated by qPCS and fluorometric assays. qPCS test targeted the human beta-actin gene. For samples #3 and #4 no material was available to perform qPCS (fluorometric estimations were 18 and 13.7ng/ $\mu$ L, respectively).



**Figure 2. Dominant genera found in the three sample types.** Top 25 genera of each sample type were selected. They were defined by decreasing median abundance followed by decreasing mean abundance (genera with zero median abundance). Most of them were observed in all sample types.



**Table 3. Species and genera differentially abundant between dental pulp and dentin samples.** Wilcoxon signed-rank test was used to test the significance of changes between matched pulp and dentin or negative control samples.

| Taxon   |                                           | Abundance [Median (minimum;Q1;Q3;maximum)] |                      |                       | P*                       |                |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
|         |                                           | Negative control                           | Dentin               | Pulp                  | Pulp vs negative control | Pulp vs dentin |
| Species | <i>Atopostipes</i> unclassified           | 0 (0;0;0;0.12)                             | 0 (0;0;0;0.36)       | 2.1 (0;0;6.5;15)      | <b>0.022</b>             | <b>0.009</b>   |
|         | <i>Bacillus</i> <i>gottheilii</i>         | 0 (0;0;0;0)                                | 0 (0;0;0;0)          | 0.014 (0;0;0.04;5995) | <b>0.022</b>             | <b>0.006</b>   |
|         | <i>Brevibacterium</i> <i>ammonii</i>      | 0 (0;0;0;0)                                | 0 (0;0;0;0)          | 0 (0;0;5.9;32)        | 0.059                    | <b>0.036</b>   |
|         | <i>Brevundimonas</i> <i>albigilva</i>     | 0 (0;0;0.13;295)                           | 0 (0;0;0.035;0.61)   | 0 (0;0;17;65)         | 0.402                    | <b>0.035</b>   |
|         | <i>Corynebacterium</i> <i>afermentans</i> | 0 (0;0;0;215)                              | 0 (0;0;0;0)          | 0 (0;0;1.7;119)       | 0.402                    | <b>0.036</b>   |
|         | <i>Cutibacterium</i> <i>acnes</i>         | 60 (19;38;123;267)                         | 58.4 (24;45;101;154) | 30 (0;16;54;216)      | <b>0.008</b>             | <b>0.027</b>   |
|         | <i>Edaphobacter</i> unclassified          | 0 (0;0;0.65;3)                             | 0.50 (0;0;0.83;4.2)  | 0 (0;0;0;0.77)        | 0.100                    | <b>0.042</b>   |
|         | <i>Finogoldia</i> <i>magna</i>            | 0 (0;0;0;0.085)                            | 0 (0;0;0;0)          | 0 (0;0;5.4;26)        | 0.093                    | <b>0.022</b>   |
|         | <i>Fretibacterium</i> unclassified        | 0 (0;0;0;0)                                | 0 (0;0;0;0)          | 0 (0;0;0.039;304)     | <b>0.036</b>             | <b>0.022</b>   |
|         | <i>Fusobacterium</i> <i>nucleatum</i>     | 0 (0;0;0;36)                               | 0 (0;0;0;0)          | 0 (0;0;8.7;36)        | 0.295                    | <b>0.036</b>   |
|         | <i>Corynebacterium</i> K1515728_s         | 0 (0;0;0;22)                               | 0 (0;0;0;0.018)      | 0 (0;0;8.1;18)        | 0.402                    | <b>0.022</b>   |
|         | <i>Microbacterium</i> unclassified        | 0 (0;0;0;46)                               | 0 (0;0;0;0.035)      | 0 (0;0;16;36)         | 0.106                    | <b>0.022</b>   |
|         | <i>Paraburkholderia</i> unclassified      | 150 (35;101;215;473)                       | 296 (0;171;345;446)  | 132 (0;93;173;593)    | 0.359                    | <b>0.040</b>   |
|         | <i>Paracoccus</i> <i>aestuarii</i>        | 2.5 (0;0.23;183;1321)                      | 0 (0;0;0.19;2.2)     | 0 (0;0;12;27)         | 0.076                    | <b>0.032</b>   |
|         | <i>Pelomonas</i> unclassified             | 230 (152;198;307;663)                      | 226 (50;122;385;507) | 71 (0;36;144;1656)    | <b>0.004</b>             | <b>0.006</b>   |
|         | <i>Pseudomonas</i> <i>poae</i>            | 0 (0;0;0.14;51)                            | 0 (0;0;0.093;17)     | 11 (0;1.8;21;50)      | 0.098                    | <b>0.003</b>   |
|         | <i>Rothia</i> <i>amarae</i>               | 0 (0;0;0;111)                              | 0 (0;0;0;30)         | 0 (0;0;3.5;157)       | 0.100                    | <b>0.035</b>   |
|         | <i>Schlegelella</i> <i>aquatica</i>       | 0 (0;0;0;0)                                | 0 (0;0;0;0.21)       | 0.030 (0;0;11;136)    | <b>0.036</b>             | <b>0.014</b>   |
| Genus   | <i>Treponema</i>                          | 0 (0;0;0;0)                                | 0 (0;0;0;0)          | 0 (0;0;0.12;1482)     | <b>0.036</b>             | <b>0.036</b>   |
|         | <i>Bacillus</i>                           | 0 (0;0;0.36;21)                            | 0.039 (0;0;1.6;36)   | 6.3 (0;0.058;20;5995) | <b>0.039</b>             | 0.126          |
|         | <i>Cutibacterium</i>                      | 60 (19;57;123;268)                         | 73 (24;45;121;193)   | 37 (0;22;79;339)      | <b>0.020</b>             | 0.244          |
|         | <i>Edaphobacter</i>                       | 0 (0;0;0.65;3)                             | 0.50 (0;0;0.83;4.2)  | 0 (0;0;0;0.77)        | 0.100                    | <b>0.042</b>   |
|         | <i>Finogoldia</i>                         | 0 (0;0;0;0.085)                            | 0 (0;0;0;0)          | 0 (0;0;5.4;26)        | 0.093                    | <b>0.022</b>   |
|         | <i>Fretibacterium</i>                     | 0 (0;0;0;0)                                | 0 (0;0;0;0)          | 0.01 (0;0;0.068;447)  | <b>0.036</b>             | <b>0.014</b>   |
|         | <i>Fusobacterium</i>                      | 0 (0;0;0;36)                               | 0 (0;0;0;0)          | 0 (0;0;8.7;36)        | 0.295                    | <b>0.036</b>   |
|         | <i>Microbacterium</i>                     | 0 (0;0;0;46)                               | 0 (0;0;0;0.035)      | 0 (0;0;16;36)         | 0.106                    | <b>0.022</b>   |
|         | <i>Paraburkholderia</i>                   | 150 (35;101;215;473)                       | 296 (0;171;345;446)  | 132 (0;93;173;593)    | 0.359                    | <b>0.040</b>   |
|         | <i>Pelomonas</i>                          | 230 (152;198;307;663)                      | 226 (50;122;385;507) | 71 (0;36;144;1656)    | <b>0.004</b>             | <b>0.006</b>   |
|         | <i>Pseudoalteromonas</i>                  | 0 (0;0;0.011;23)                           | 0 (0;0;0;0.0044)     | 0 (0;0;0.012;11)      | 0.554                    | <b>0.036</b>   |
|         | <i>Schlegelella</i>                       | 0 (0;0;0;0)                                | 0 (0;0;0;0.21)       | 0.030 (0;0;11;136)    | <b>0.036</b>             | <b>0.014</b>   |

\* Wilcoxon signed-rank test; P values <0.05 before Benjamini-Hochberg correction for multiple testing are indicated in bold. Med, medium; Min, minimum, Max, maximum; Q1, first quartile; Q3, third quartile

**Figure 4. Bacterial species with sporadically substantially higher abundance in pulp vs. dentin and negative controls.** Presented are the species with 20 cell-equivalents in at least one pulp sample and a 20-fold higher estimated abundance in at least one pulp sample relative to the highest abundance among all dentin and negative control samples. Only estimated abundances >1 cell-equivalent are indicated by color scale. HOMD, Human Oral Microbiome Database; “+”, species that are on the HOMD list; NA, not applicable; “\_g” and “\_s” denote genus- and species-level phylotypes (taxa with not yet validated names), respectively. Cells highlighted in blue, yellow and grey correspond to species type strains or phylotypes recovered from the oral cavity, other body sites or the environment, respectively. NA, not applicable as these taxa represent summed up zOTUs that remained unclassified at the species level.



## References

Amaral, R. R., et al. (2022). "Root Canal Microbiome Associated With Asymptomatic Apical Periodontitis as Determined by High-Throughput Sequencing." J Endod 48(4): 487-495.

Apostolopoulos, N., et al. (2021). "Description and comparison of the skin and ear canal microbiota of non-allergic and allergic German shepherd dogs using next generation sequencing." PLoS One 16(5): e0250695.

Arruda-Vasconcelos, R., et al. (2023). "Quantitative analysis of culturable bacteria, levels of endotoxins, inflammatory mediators and substance P in teeth with symptomatic irreversible pulpitis and in teeth with vital normal pulp tissues." Int Endod J 56(7): 827-836.

Baker, G. R. and D. F. Mitchell (1969). "Topical antibiotic treatment of infected dental pulps of monkeys." J Dent Res 48(3): 351-355.

Bergenholtz, G. (1974). "Micro-organisms from necrotic pulp of traumatized teeth." Odontol Revy 25(4): 347-358.

Boers, S. A., et al. (2019). "Understanding and overcoming the pitfalls and biases of next-generation sequencing (NGS) methods for use in the routine clinical microbiological diagnostic laboratory." Eur J Clin Microbiol Infect Dis 38(6): 1059-1070.

Bouillaguet, S., et al. (2018). "Root Microbiota in Primary and Secondary Apical Periodontitis." Front Microbiol 9: 2374.

Buchler, A. C., et al. (2021). "Mycobacterium chelonae Infection Identified by Metagenomic Next-Generation Sequencing as the Probable Cause of Acute Contained Rupture of a Biological Composite Graft-A Case Report." Int J Mol Sci 23(1).

Chou, Y. J., et al. (2006). "Schlegelella aquatica sp. nov., a novel thermophilic bacterium isolated from a hot spring." Int J Syst Evol Microbiol 56(Pt 12): 2793-2797.

Cohenca, N., et al. (2013). "Vital pulp therapy." Dent Clin North Am 57(1): 59-73.

Conrads, G., et al. (1997). "The use of a 16s rDNA directed PCR for the detection of endodontopathogenic bacteria." J Endod 23(7): 433-438.

Dorsaz, S., et al. (2020). "Changes in Microbiota Profiles After Prolonged Frozen Storage of Stool Suspensions." Front Cell Infect Microbiol 10: 77.

Drancourt, M., et al. (1998). "Detection of 400-year-old Yersinia pestis DNA in human dental pulp: an approach to the diagnosis of ancient septicemia." Proc Natl Acad Sci U S A 95(21): 12637-12640.

Escapa, I. F., et al. (2018). "New Insights into Human Nostril Microbiome from the Expanded Human Oral Microbiome Database (eHOMD): a Resource for the Microbiome of the Human Aerodigestive Tract." mSystems 3(6).

Farber, P. A. and S. Seltzer (1988). "Endodontic microbiology. I. Etiology." J Endod 14(7): 363-371.

G., S. (1976). Bacteriological Studies of Necrotic Dental Pulps. Umea.

Gagnard, J. C., et al. (2015). "Moraxella osloensis, an emerging pathogen of endocarditis in immunocompromised patients?" Swiss Med Wkly 145: w14185.

Gloor, G. B., et al. (2017). "Microbiome Datasets Are Compositional: And This Is Not Optional." Front Microbiol 8: 2224.

Grahn, N., et al. (2003). "Identification of mixed bacterial DNA contamination in broad-range PCR amplification of 16S rDNA V1 and V3 variable regions by pyrosequencing of cloned amplicons." FEMS Microbiol Lett 219(1): 87-91.

Gutierrez-Gaitan, M. P., et al. (2022). "Emerging species in pediatrics: a case of Acinetobacter johnsonii meningitis." Bol Med Hosp Infant Mex 79(1): 51-55.

Takehashi, S., et al. (1969). "The exposed germ-free pulp: effects of topical corticosteroid medication and restoration." Oral Surg Oral Med Oral Pathol 27(1): 60-67.

Takehashi, S., et al. (1965). "The Effects of Surgical Exposures of Dental Pulps in Germ-Free and Conventional Laboratory Rats." Oral Surg Oral Med Oral Pathol 20: 340-349.

Lazarevic, V., et al. (2022). "Effect of bacterial DNA enrichment on detection and quantification of bacteria in an infected tissue model by metagenomic next-generation sequencing." ISME Commun 2(1): 122.

Leo, S., et al. (2021). "Effects of antibiotic duration on the intestinal microbiota and resistome: The PIRATE RESISTANCE project, a cohort study nested within a randomized trial." EBioMedicine 71: 103566.

Moller, A. J. (1966). "Microbiological examination of root canals and periapical tissues of human teeth. Methodological studies." Odontol Tidskr 74(5): Suppl:1-380.

Moossavi, S., et al. (2021). "Repeatability and reproducibility assessment in a large-scale population-based microbiota study: case study on human milk microbiota." Microbiome 9(1): 41.

Neelakantan, P. (2018). "Endodontic Microbiology-A Special Issue of Dentistry Journal." Dent J (Basel) 6(2).

Rasmussen, M., et al. (2020). "From contamination to infective endocarditis-a population-based retrospective study of *Corynebacterium* isolated from blood cultures." Eur J Clin Microbiol Infect Dis 39(1): 113-119.

Rocas, I. N., et al. (2016). "Microbiome of Deep Dentinal Caries Lesions in Teeth with Symptomatic Irreversible Pulpitis." PLoS One 11(5): e0154653.

Salter, S. J., et al. (2014). "Reagent and laboratory contamination can critically impact sequence-based microbiome analyses." BMC Biol 12: 87.

Schloss, P. D., et al. (2009). "Introducing mothur: open-source, platform-independent, community-supported software for describing and comparing microbial communities." Appl Environ Microbiol 75(23): 7537-7541.

Siqueira, J. and I. Rôças (2010). "Cohen's pathways of the pulp."

Siqueira, J. F., Jr. and I. N. Rocas (2005). "Uncultivated phylotypes and newly named species associated with primary and persistent endodontic infections." J Clin Microbiol 43(7): 3314-3319.

Siqueira, J. F., Jr. and I. N. Roca (2022). "A critical analysis of research methods and experimental models to study the root canal microbiome." Int Endod J 55 Suppl 1: 46-71.

Stammeler, F., et al. (2016). "Adjusting microbiome profiles for differences in microbial load by spike-in bacteria." Microbiome 4(1): 28.

Stoddard, S. F., et al. (2015). "rrnDB: improved tools for interpreting rRNA gene abundance in bacteria and archaea and a new foundation for future development." Nucleic Acids Res 43(Database issue): D593-598.

Stueland, H., et al. (2023). "Treatment outcome of surgical and non-surgical endodontic retreatment of teeth with apical periodontitis." Int Endod J 56(6): 686-696.

Tsuzukibashi, O., et al. (2015). "A selective medium for the isolation of *Microbacterium* species in oral cavities." J Microbiol Methods 116: 60-65.

Venkataraman, A., et al. (2018). "Spike-in genomic DNA for validating performance of metagenomics workflows." Biotechniques 65(6): 315-321.

Weinstock, G. M. (2012). "Genomic approaches to studying the human microbiota." Nature 489(7415): 250-256.

Widmer, C., et al. (2018). "Culture-independent Characterization of the Microbiome of Healthy Pulp." J Endod 44(7): 1132-1139 e1132.

Yoon, S. H., et al. (2017). "Introducing EzBioCloud: a taxonomically united database of 16S rRNA gene sequences and whole-genome assemblies." Int J Syst Evol Microbiol 67(5): 1613-1617.

Zaura, E., et al. (2021). "Optimizing the quality of clinical studies on oral microbiome: A practical guide for planning, performing, and reporting." Periodontol 2000 85(1): 210-236.

Zhang, J., et al. (2014). "PEAR: a fast and accurate Illumina Paired-End reAd mergeR." Bioinformatics 30(5): 614-620.